Unidad 1: Practica Semana3

PROYECTO INTEGRADOR | INFORME FINAL DE INTEGRACIÓN



Materia:

Base de Datos III (BDD3T4)

Estudiantes:

Julio Cesar Cruz Kübber

Diego Emmanuel Gorostiaga Gonzales

Dario Haziel Tambo Parra

Josue Carlos Soliz Mamani

Carrera

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Docente:

Romel Soliz Vargas

Fecha:

6 de septiembre de 2026

Proyecto Integrador — Avance 1, Semana 3 — Caso EduConecta — Grupo 3

I. Alcance

La Semana 1 definió y verificó con DESCRIBE los tipos TIPO_DIRECCION y TIPO_ESTUDIANTE, con su constructor validado y sus métodos propios. La Semana 2 materializó el esquema completo, lo pobló con datos de prueba y ejercitó las cuatro operaciones CRUD. Este informe cierra el Avance 1: explica cómo las estructuras construidas resuelven la Pregunta Rectora, documenta la verificación de consistencia y deja completa la Lista de Verificación de la Sección 9.

II. La Pregunta Rectora

«¿Cómo diseñar una plataforma de datos que permita a EduConecta gestionar matrículas y becas de forma confiable, alojar contenido educativo de estructura variable, dar seguimiento en tiempo real al avance de los estudiantes y analizar el rendimiento académico institucional?»

La pregunta enuncia cuatro exigencias distintas y el esquema responde a cada una con un mecanismo objeto-relacional propio. La Tabla 1 fija esa correspondencia.

Exigencia de la Pregunta Rectora	Estructura	Mecanismo objeto-relacional
Gestionar matrículas y becas de forma confiable	TABLA_MATRICULAS	Tabla de objetos con dos REF, navegadas con DEREF; constructores con validación de negocio
Alojar contenido educativo de estructura variable	TABLA_CURSOS	Nested Table de TIPO_MODULO y Nested Table de REF TIPO_CURSO para los prerrequisitos
Dar seguimiento en tiempo real al avance	TABLA_MATRICULAS → TABLA_ESTUDIANTES	Navegación con DEREF, sin JOIN por valor de clave; métodos calculados, no almacenados
Analizar el rendimiento académico institucional	Las tres tablas de objetos	TABLE() para aplanar y agregar sobre la colección; MAP MEMBER para ORDER BY y GROUP BY

Tabla 1. Correspondencia entre las exigencias de la Pregunta Rectora y las estructuras del esquema.

III. Cómo el esquema resuelve cada exigencia

3.1. Confiabilidad de matrículas y becas

La matrícula no copia el código del estudiante ni el del curso: guarda dos referencias, creadas con REF desde sus tablas de destino y navegadas con DEREF. La confiabilidad se apoya en tres capas. La primera es el constructor: TIPO_DIRECCION rechaza todo país ajeno a las tres sedes habilitadas y normaliza el valor —«Perú» se almacena como PERU—, y TIPO_ESTUDIANTE rechaza cualquier nivel distinto de PREGRADO o POSGRADO; como ambos comparten la firma del constructor por defecto y lo sustituyen, no hay alta que eluda la validación. La segunda es estructural: clave primaria tomada del propio dominio y referencias que solo se crean con REF sobre las filas de TABLA_ESTUDIANTES y TABLA_CURSOS. La tercera son las comprobaciones de la sección siguiente, que verifican sobre los datos ya cargados lo que ni el constructor ni la declaración de la tabla pueden garantizar por sí solos: que las referencias resuelvan, que los dominios sigan vigentes tras un UPDATE posterior, y que el nivel del curso coincida con el del estudiante que lo cursa.

3.2. Contenido educativo de estructura variable

Los módulos se modelan como Nested Table de TIPO_MODULO porque su cardinalidad no está acotada por regla de negocio alguna: el catálogo crece al publicarse contenido, y un VARRAY obligaría a fijar un máximo arbitrario y a recrear el tipo al excederlo. La colección se almacena fuera de línea con STORE AS y admite DML sobre un elemento individual mediante TABLE(). Los prerrequisitos no guardan copias del código del curso: son una colección de REF TIPO_CURSO, relaciones entre objetos del propio catálogo que se navegan con DEREF. La incorporación de CDD-501, primera asignatura de posgrado, confirma ambas decisiones: entra con sus cuatro módulos y con su prerrequisito hacia BDD-101 sin modificar ningún tipo ni ninguna consulta ya escrita. Cada curso guarda también su cupo_maximo, que CDD-501 recibe con valor 2 y que el Avance 2 usa para controlar las matrículas en curso.

3.3. Seguimiento en tiempo real y analítica de rendimiento

El avance vive en la matrícula —avance_porcentaje, estado y nota_final—, no en el estudiante ni en el curso, porque es un dato de la relación entre ambos. Su lectura no requiere JOIN por valor de clave: DEREF navega desde la fila transaccional hacia las dos entidades referenciadas en una sola pasada. Los métodos del tipo operan en la misma dirección: edad() y nombre_completo() se calculan en la consulta en lugar de almacenarse, de modo que ningún reporte sirve un valor desactualizado. Para la analítica, TABLE() aplana la colección y permite agregar sobre ella: la carga horaria verificada es de 64 horas académicas para BDD-101, 80 para BDD-301, 82 para CDD-501 y 54 para PRG-102, sin mantener totales redundantes. El método MAP MEMBER clave_orden habilita ordenar y agrupar objetos del tipo, sin lo cual la analítica por estudiante quedaría fuera de alcance.

IV. Verificación de consistencia (actividad 13)

La comprobación que pide la actividad —que los mismos identificadores aparezcan correctamente en ambas tablas— se resuelve en una sola consulta, que reúne las tres tablas por igualdad de referencias, sin comparar valores de clave en ningún momento, y muestra lado a lado el identificador obtenido con DEREF y el que está almacenado en la tabla de destino:

```
SELECT m.cod_matricula,
       DEREF(m.ref_estudiante).cod_estudiante, e.cod_estudiante,
       DEREF(m.ref_curso).cod_curso,           c.cod_curso
  FROM TABLA_MATRICULAS m, TABLA_ESTUDIANTES e, TABLA_CURSOS c
 WHERE m.ref_estudiante = REF(e) AND m.ref_curso = REF(c);
```

Las cuatro matrículas coinciden fila a fila. El script agrega las comprobaciones del resto de las estructuras, resumidas en la Tabla 2, y cierra reproduciendo el riesgo de integridad de las referencias: elimina un estudiante referenciado dentro de un SAVEPOINT, comprueba que la

matrícula queda colgante y que DEREF devuelve NULL sin lanzar error, y revierte con ROLLBACK TO para no alterar los datos.

Comprobación	**Resultado**
Filas en cada estructura del esquema	3 estudiantes, 4 cursos, 4 matrículas, 13 módulos, 3 prerrequisitos
Identificador navegado con DEREF contra el de la tabla de destino	Coinciden en las cuatro matrículas
Referencias colgantes en la tabla transaccional	Ninguna
Prerrequisitos resueltos con TABLE() y DEREF	Los tres apuntan a cursos existentes del catálogo
Colección de módulos poblada en todos los cursos	64, 80, 82 y 54 horas académicas
Validaciones del constructor vigentes en los datos	«Perú» almacenado como PERU; niveles y sedes correctos
Nivel del curso frente al nivel del estudiante	Coinciden en las cuatro matrículas
Riesgo de integridad de las referencias (IS DANGLING)	Reproducido y revertido con ROLLBACK TO

Tabla 2. Comprobaciones ejecutadas por educonecta_semana3.sql y su resultado.

V. Lista de Verificación de la Sección 9 (actividad 14)

Punto de la Definition of Done	**Cumple**	**Evidencia**
Tipo principal: objeto anidado, constructor validado y método propio.	Sí	educonecta.sql; DESCRIBE de Semana 1
Tabla del catálogo con tres registros genuinamente distintos.	Sí	3 estudiantes y 4 cursos
Tabla transaccional conectada por REF y verificada con DEREF.	Sí	Bloques 2 y 3 del script de Semana 3
Al menos una consulta aplana la colección anidada con TABLE().	Sí	64, 80, 82 y 54 horas académicas
Riesgo de integridad de las referencias probado con IS DANGLING.	Sí	Bloque 8 del script de Semana 3
Datos consistentes entre todas las estructuras del esquema.	Sí	Tabla 2 de este informe
Documento de modelado entregado en Semana 1 y fiel a lo implementado.	Sí	Modelado-EduConecta, 15/08/2026
El informe explica cómo el esquema resuelve la Pregunta Rectora.	Sí	Este documento
Cada integrante explica sin apoyo una decisión de su propio aporte.	Sí	Ensayo realizado; defensa del Encuentro 8
Nombres de tipos y tablas según la Sección 5 de la guía.	Sí	TIPO_ESTUDIANTE, TABLA_CURSOS, TABLA_MATRICULAS
Script y datos de prueba versionados en el repositorio Git del equipo.	Sí	Los tres scripts del avance

Tabla 3. Lista de Verificación de la Sección 9, completada antes de la entrega.